

KOCAELİ UNIVERSITY ENGINEERING FACULTY



BASİT BİR BEBEK TELSİZİ, belirli bir ses seviyesi üzerindeki durumları tespit edip, WiFi ile görsel ve ses ile uyarı

SUDE ÇAKIR

DEPARTMENT: Electronic and Communacation Engineering

1.GİRİŞ

Bu projede, ortamdaki ses seviyesini algılayarak kablosuz iletişim yoluyla sesli ve görsel uyarı sağlayan basit bir bebek telsizi sistemi tasarlanmıştır. Sistem iki ana bileşenden oluşmaktadır: ses algılayan verici birim ve uyarı veren alıcı birim. Verici tarafında MSP430G2553 mikrodenetleyici ile analog mikrofon (MAX4466) modülünden alınan ses sinyalleri işlenmekte, belirli bir eşik seviyesinin üzerindeki sesler UART üzerinden ESP-01 Wi-Fi modülüne iletilmektedir. Alıcı tarafta ise gelen veri değerlendirilerek buzzer ve LED ile uyarı verilmesi amaçlanmaktadır. Bu proje, düşük maliyetli bileşenlerle, ses temelli durum tespiti ve uzaktan bildirim sistemlerini bir araya getirerek, pratik ve geliştirilebilir bir bebek izleme çözümü sunmayı amaçlamaktadır.

Proje Amacı

Bu projenin temel amacı, bebeklerin bulunduğu ortamlarda sesli hareketliliği tespit ederek, ebeveynlere hem sesli hem de kablosuz bir uyarı sistemi sunmaktır. Özellikle ev içinde farklı odalarda bulunan kullanıcıların, bebeklerin ağlama veya ses çıkarma gibi durumlarından anında haberdar olması hedeflenmiştir. Sistem, düşük maliyetli mikrodenetleyiciler ve kablosuz iletişim modülleri ile kurularak, yerli ve taşınabilir bir çözüm sunmayı amaçlamaktadır.

2. KOMPONENTLER

MSP430G2553

Analog ses sinyalini okuyarak işleyen düşük güç tüketimli mikrodenetleyici.

MAX4466 Mikrofon Modülü

Ortam sesini analog sinyale dönüştüren, ayarlanabilir kazançlı elektret mikrofon.

ESP8266/ESP-01

Wi-Fi bağlantısı sağlayan modül, veriyi kablosuz iletir.

AMS1117-3.3 Regülatör

5V giriş gerilimini 3.3V'a düşürerek MSP430 ve ESP8266'nın beslenmesini sağlar.

Aktif Buzzer

Sesli uyarı vermek için kullanılan komponent.

LED

Görsel uyarı sağlayan düşük güçlü gösterge.

10 μ F ve 100 nF Kapasitörler

Gerilim kararlılığı ve filtreleme için regülatör giriş/çıkışına bağlanır.

10k Ω Direnç

Reset hattı ve diğer gerekli çekme direnci (pull-up) uygulamaları için.

Header Pinler

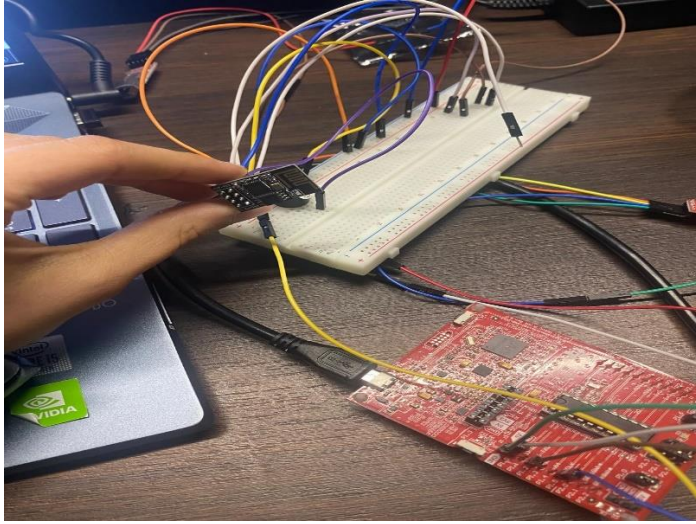
ESP, MSP ve güç bağlantıları için tak-çıkart özelliği sağlar.

Breadboard / PCB

Devre kurulumunun ilk testi (breadboard), ardından kalıcı baskı devre (PCB).

3.Verici Devresi Açıklaması (MSP430 + Mikrofon + ESP-01)

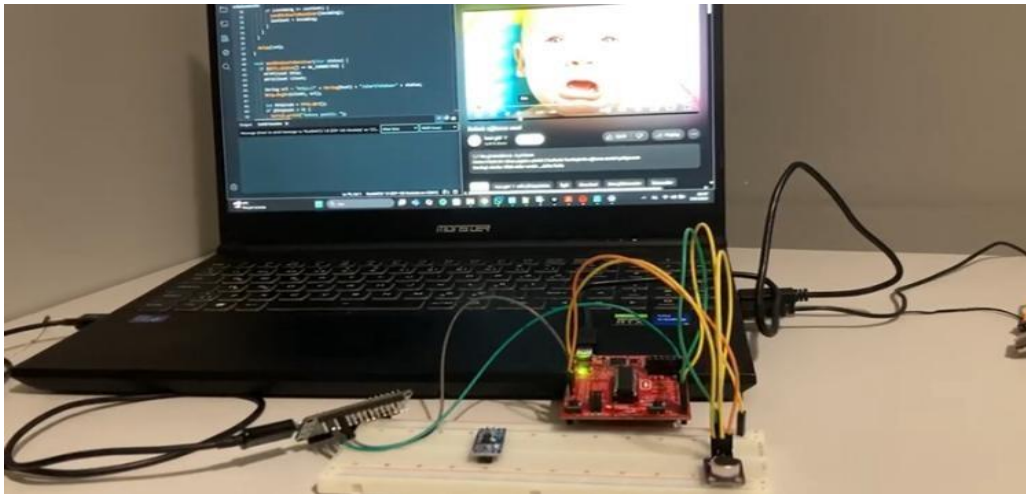
Verici devresi, ortamdaki sesleri algılayarak bunları dijital olarak değerlendiren ve Wi-Fi üzerinden ileten sistemin ilk adımındır. Bu devrede, MAX4466 mikrofon modülü ortamdan gelen sesleri analog sinyale çevirir. Bu sinyal MSP430G2553 mikrodenetleyicisinin ADC (Analog-to-Digital Converter) birimi aracılığıyla okunur. MSP430, belirli bir eşik seviyesinin üzerinde ses algılandığında UART üzerinden ESP8266 modülüne '1' karakterini gönderir. Eşik altında ise '0' gönderilir. ESP8266 bu verileri kablosuz olarak alıcı devreye iletmek üzere yapılandırılmıştır. Tüm bileşenler ortak bir toprak hattı üzerinden bağlanır ve 3.3V regülatör devresi ile beslenir.



Devrelerin breadboard üzerinde test aşaması

4.Alıcı Devresi Açıklaması (ESP-01 + Buzzer +Led)

Alıcı devresi, ESP8266 modülünün Wi-Fi ağına bağlanarak verici tarafından gönderilen UART verilerini dinlemesi ile çalışır. UART üzerinden gelen veri '1' olduğunda GPIO2 pinine bağlı aktif buzzer çalıştırılır ve led yanar. Bu yapı, kullanıcıya sesli uyarı sağlar. Alıcı devre de 3.3V ile beslenmekte ve Wi-Fi üzerinden çalışmaktadır.



DEVRE BAĞLANTILARI

5.ALICI

ESP-01 – MSP430G2553 UART Bağlantıları

ESP-01 Pin	MSP430G2553 Pin	Açıklama
TX (GPIO1)	P1.1 (RXD)	ESP'ten MSP430'a veri iletimi (ses var/yok bilgisi '1' veya '0')
RX (GPIO3)	(Kullanılmaz)	ESP alıcı olduğu için gerek yok
VCC	3.3V	ESP-01 için sabit 3.3V güç kaynağı (AMS1117 önerilir)
GND	GND	Ortak toprak hattı
CH_PD / EN	3.3V	ESP-01'in çalışması için HIGH tutulmalı

MSP430G2553 – LED & Buzzer Bağlantıları

MSP430G2553 Pin Bileşen Açıklama

P1.0	LED	Ses algılandığında yanar (ESP'ten '1' gelince HIGH yapılır)
P1.6	Buzzer	Ses algılandığında çalışır
GND	GND	Ortak toprak hattı

6.VERİCİ

MAX4466 – MSP430G2553 Bağlantıları

MAX4466 Pin	MSP430G2553 Pin	Açıklama
OUT	P1.4 (A4/ADC INCH_4)	Analog ses sinyali bu pine girer (ADC ile okunur)
VCC	3.3V	Modül beslemesi
GND	GND	Ortak toprak hattı

MSP430G2553 – ESP-01UART Bağlantıları

MSP430G2553 Pin	ESP-01 Pin	Açıklama
P1.2 (TXD)	RX (GPIO3)	MSP430'dan ESP-01'e veri gönderilir ('1' veya '0')

MAX4466 Pin

(P1.1 RXD) (Kullanılmaz) Bu yönde iletişim yok
GND GND Ortak toprak hattı

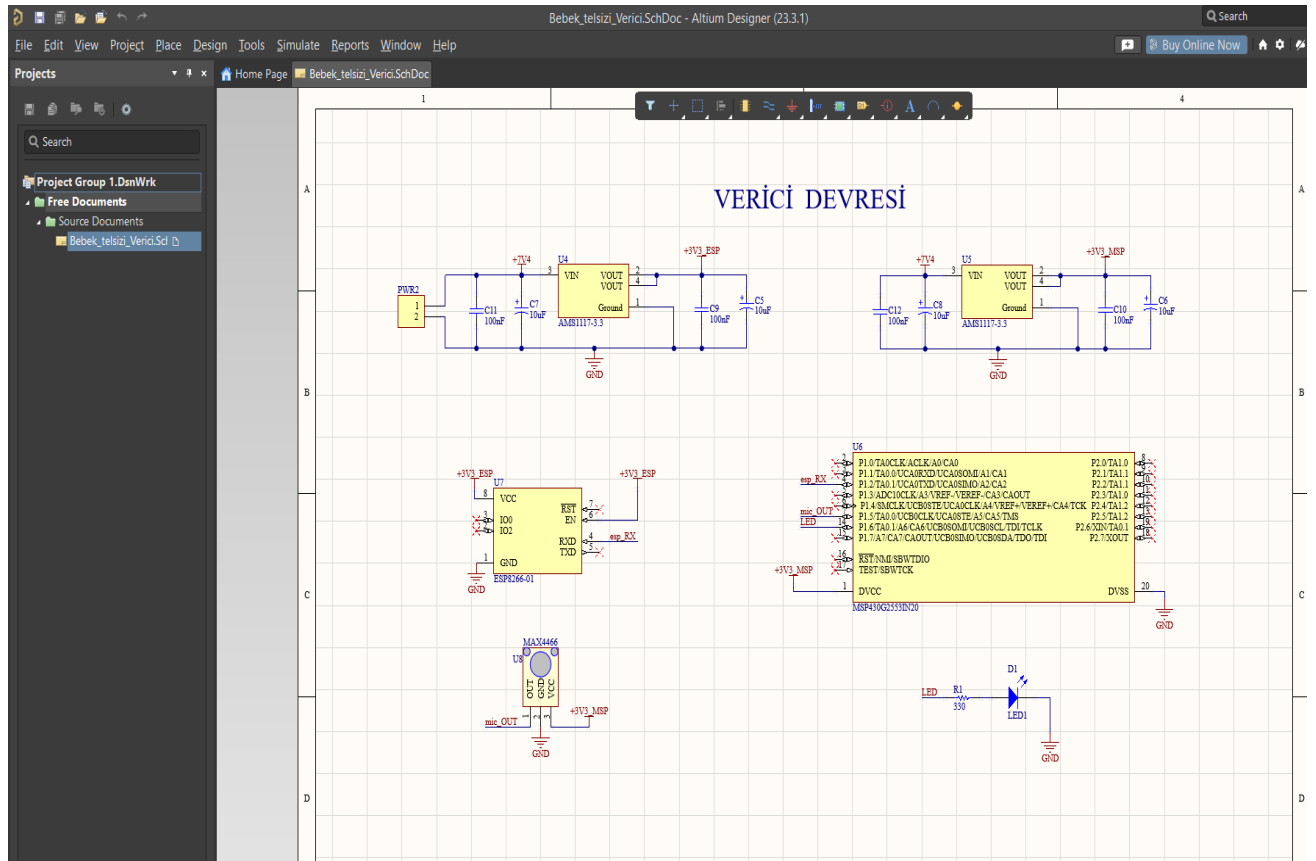
MSP430G2553
Pin

Açıklama

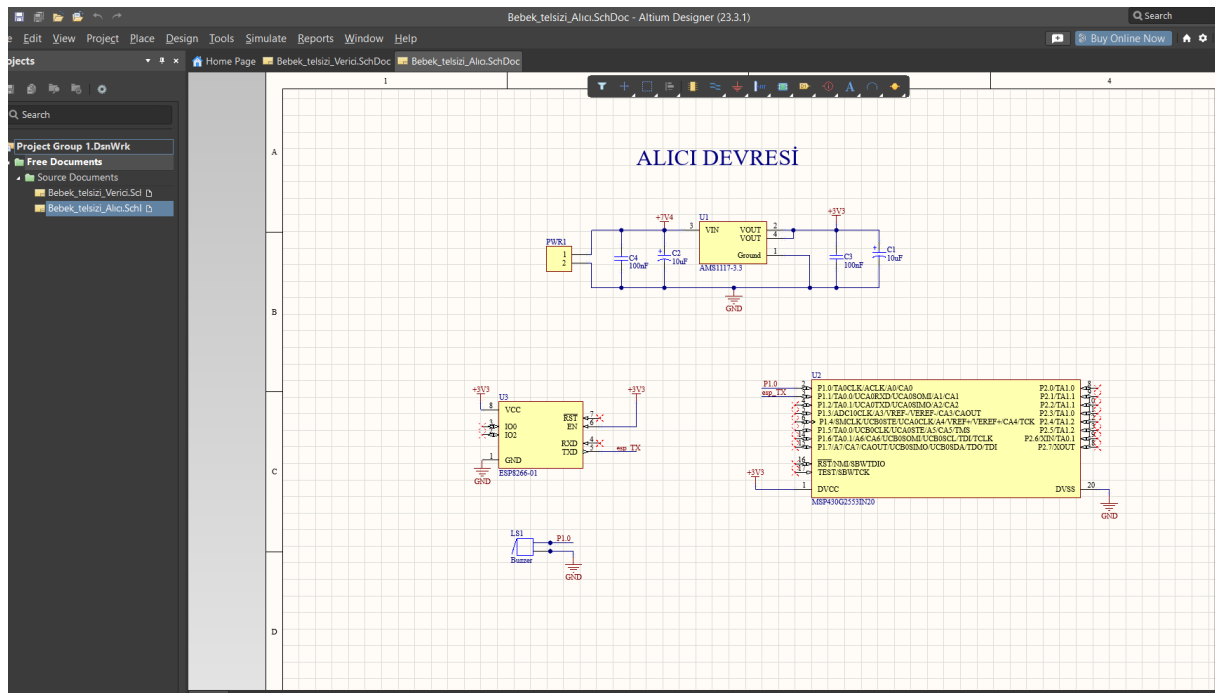
ESP-01 Besleme ve Çalışma Pinleri

ESP-01 Pin	Bağlantı	Açıklama
VCC	3.3V	Düşük voltajlı sabit güç kaynağı (AMS1117 kullanı)
GND	GND	Ortak toprak
CH_PD / EN	3.3V	ESP-01'in çalışması için HIGH tutulmalı

7.Verici Devresi Şematiği



8. Alıcı Devresi Şematiği



9.Verici taraf kodu:

```
#include <msp430.h>
```

```
#define LED_PIN    BIT6
```

```
#define MIC_PIN      INCH_5
```

```
#define THRESHOLD    750    // ADC eşiği (ayarlanabilir)
```

```
#define LED_TIMEOUT 30 // 3 saniye (30 x 100ms)
```

```
void uart_init(void);
```

```
void uart_send_char(char c);
```

```
void adc_init(void);
```

unsigned int read_adc(void);

```
void delay_ms(unsigned int ms);
```

void main(void)

```

{

WDTCTL = WDTPW | WDTHOLD;

BCSCTL1 = CALBC1_1MHZ;

DCOCTL = CALDCO_1MHZ;


P1DIR |= LED_PIN;

P1OUT &= ~LED_PIN;


adc_init();

uart_init();


unsigned char led_timer = 0;

char led_on = 0;


while (1)

{

    unsigned int mic_val = read_adc();


    if (mic_val > THRESHOLD) {

        led_timer = LED_TIMEOUT; // Süreyi sıfırla

        if (!led_on) {

            P1OUT |= LED_PIN;

            uart_send_char('1'); // SES ALGILANDI

            led_on = 1;

        }

    }

}


if (led_on) {

```

```

    if (led_timer > 0) {

        led_timer--;

    } else {

        P1OUT &= ~LED_PIN;

        uart_send_char('0'); // SES KESİLDİ

        led_on = 0;

    }

}

delay_ms(100); // Her 100ms döngü

}

}

void adc_init(void)

{

    ADC10CTL1 = MIC_PIN;

    ADC10CTL0 = SREF_0 + ADC10SHT_3 + ADC10ON;

}

unsigned int read_adc(void)

{

    ADC10CTL0 |= ENC + ADC10SC;

    while (ADC10CTL1 & ADC10BUSY);

    return ADC10MEM;

}

void uart_init(void)

{

```



```

P1SEL |= BIT1 + BIT2;

P1SEL2 |= BIT1 + BIT2;

UCA0CTL1 |= UCSSEL_2;

UCA0BR0 = 104;

UCA0BR1 = 0;

UCA0MCTL = UCBRS0;

UCA0CTL1 &= ~UCSWRST;
}

```

```

void uart_send_char(char c)

{

    while (!(IFG2 & UCA0TXIFG));

    UCA0TXBUF = c;

}

```

```

void delay_ms(unsigned int ms)

{

    while (ms--) {

        delay_cycles(1000); // 1ms @1MHz

    }

}

```

10.Ahıcı taraf kodu

```

#include <msp430.h>

```

```

#define BUZZER_PIN BIT0

```

```

void uart_init(void);

```

```

void main(void)

{

    WDTCTL = WDTPW | WDTHOLD; // Watchdog kapat

    BCSCTL1 = CALBC1_1MHZ;

    DCOCTL = CALDCO_1MHZ;


    P1DIR |= BUZZER_PIN;

    P1OUT &= ~BUZZER_PIN;


    uart_init();


    while (1)

    {

        if (IFG2 & UCA0RXIFG) {

            char c = UCA0RXBUF;

            if (c == '1') {

                P1OUT |= BUZZER_PIN; // BUZZER ON

            } else if (c == '0') {

                P1OUT &= ~BUZZER_PIN; // BUZZER OFF

            }

        }

    }

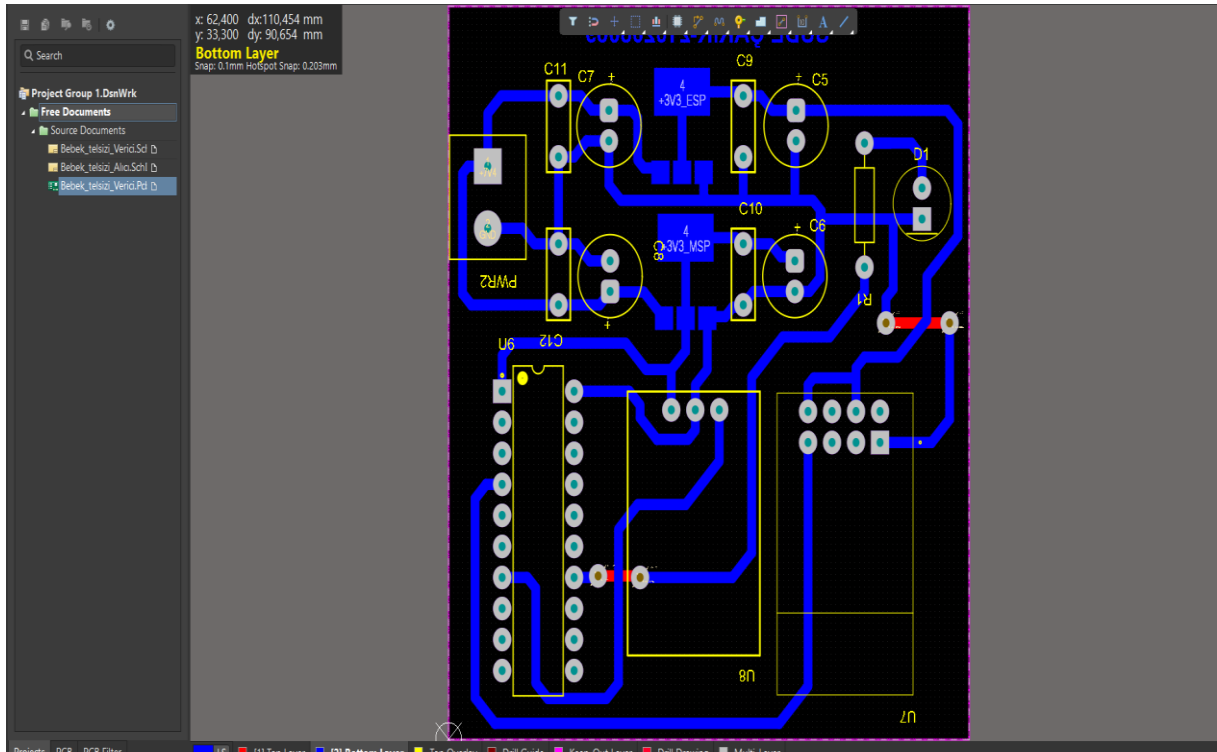
}


void uart_init(void)

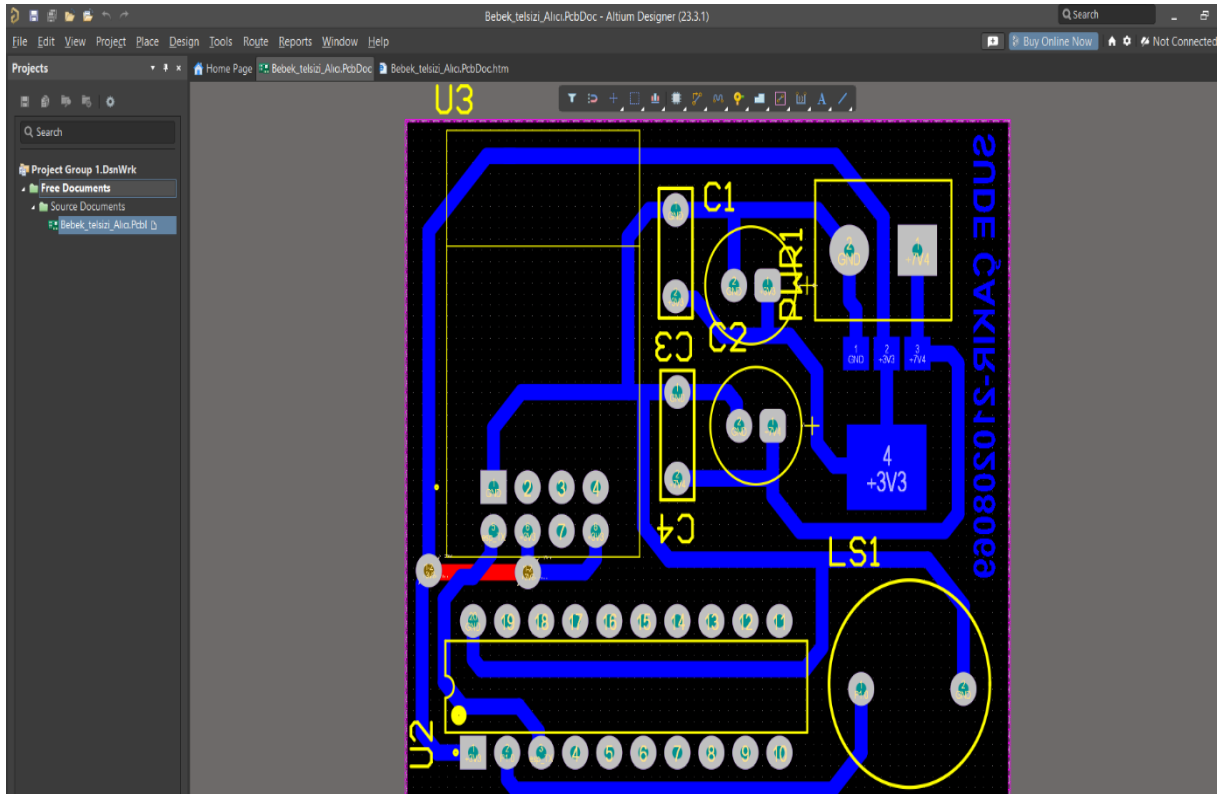
{

    P1SEL |= BIT1 + BIT2; // P1.1 = RXD, P1.2 = TXD

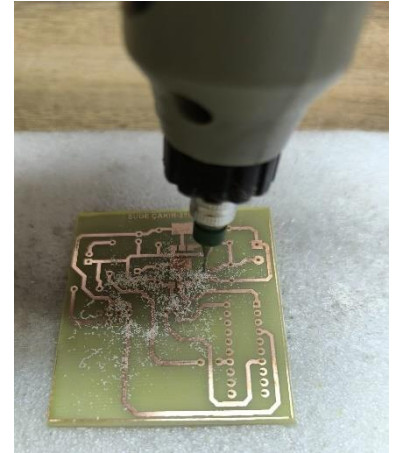
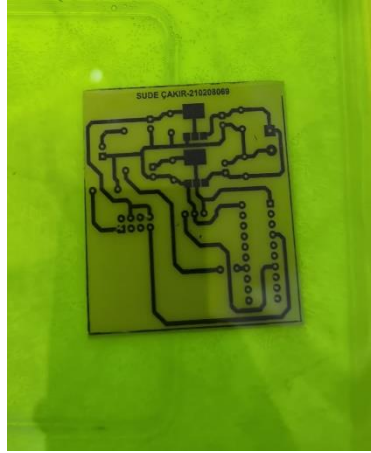
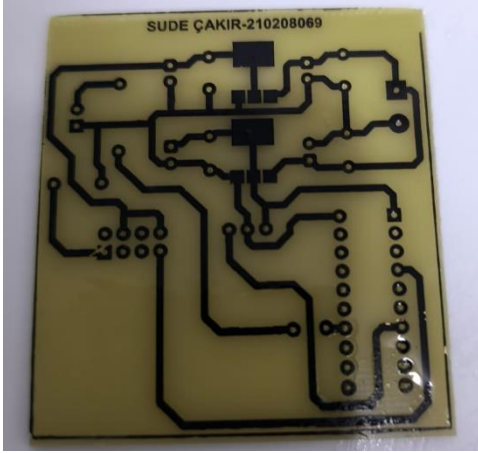
```

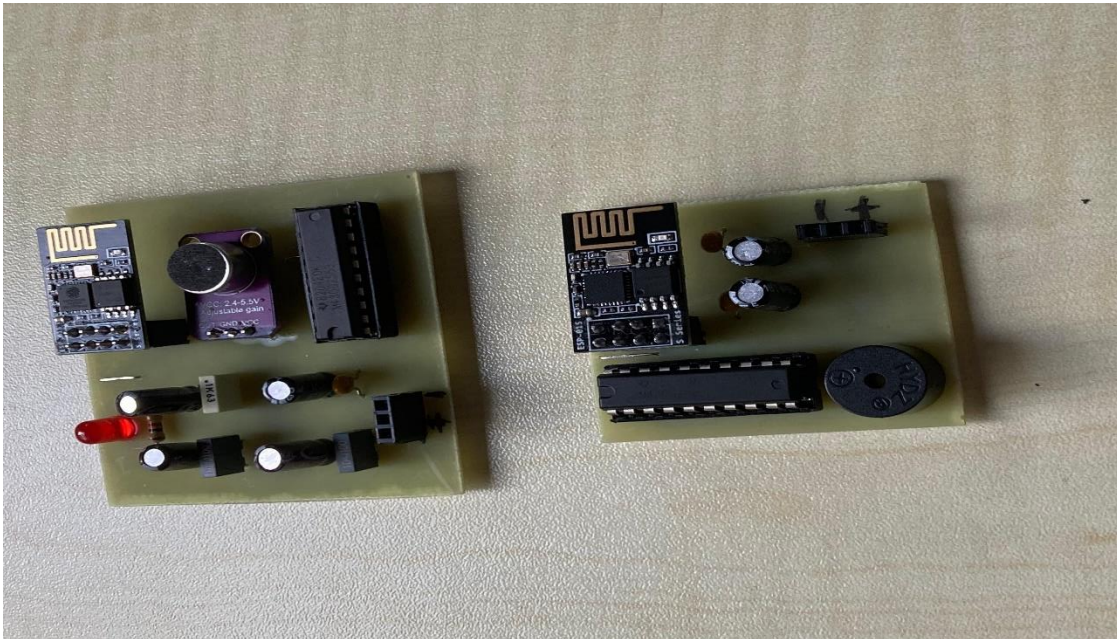
12.ALICI TARAF PCB ÇİZİMLERİ



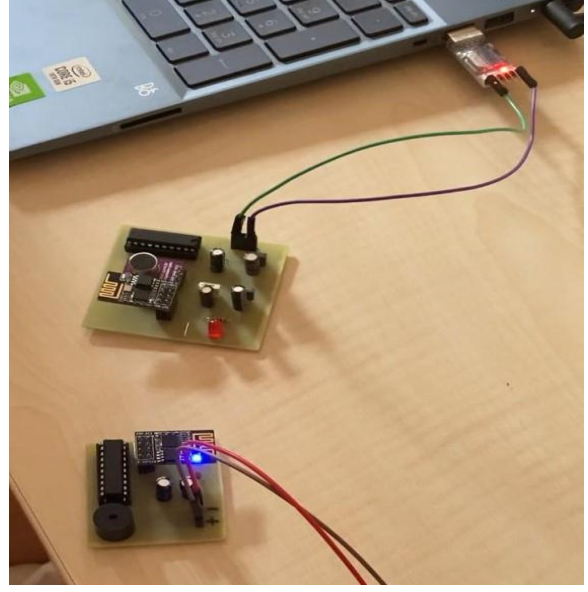
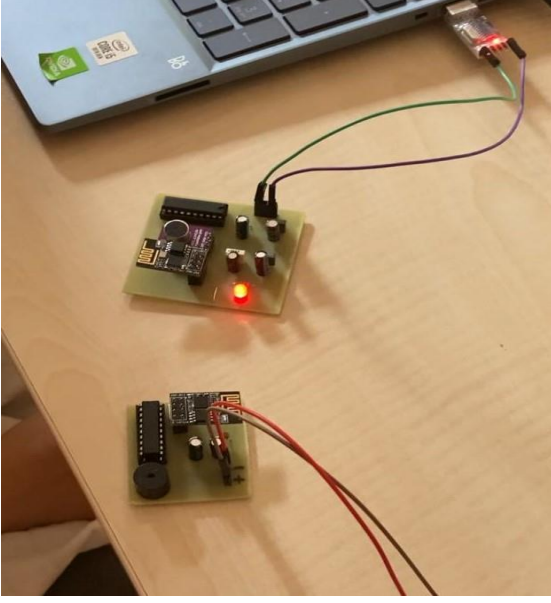
13.PCB BASIM AŞAMALARI



14.BİTMİŞ PCB GÖRÜNÜMÜ(VERİCİ-ALICI)



15.PROJE DENEME GÖRÜNTÜSÜ



16.SONUÇ

Bu projede, ortamda algılanan ses seviyesine bağlı olarak çalışan kablosuz bir bebek telsizi sistemi başarıyla tasarlanmış ve uygulanmıştır. Verici ünitesinde ses algılaması MSP430G2553 mikrodenetleyici ve MAX4466 mikrofon modülü ile gerçekleştirilmiş, ses eşiği aşıldığında ESP-01 modülü aracılığıyla kablosuz veri aktarımı sağlanmıştır. Alıcı ünitesinde ise, gelen veriye göre LED veya buzzer ile görsel ve işitsel uyarı verilmiştir. Sistem, düşük güç tüketimi, gerçek zamanlı haberleşme ve uygun maliyet gibi avantajlar sunarken, temel seviye bir IoT uygulaması olarak da değerlendirilebilir. Elde edilen başarılı sonuçlar, projenin hem ev tipi güvenlik sistemlerinde hem de benzer uzaktan izleme uygulamalarında kullanılabileceğini göstermektedir.

REFERANS

[MSP430G2553 Datasheet\(PDF\) - Texas Instruments](#)

[MAX4466 Datasheet\(PDF\) - Maxim Integrated Products](#)

[ESP8266 Datasheet\(PDF\) - ESPRESSIF SYSTEMS \(SHANGHAI\) CO., LTD.](#)

[ESP-01 Pinout, Programming, Datasheet, and ESP-01 vs. ESP-01S vs. ESP8266 | Xecor](#)